

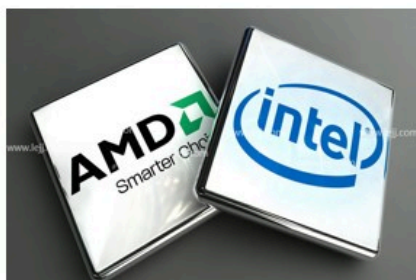


第三章 指令系统

什么是指令？



指令就是计算机完成某种操作的命令

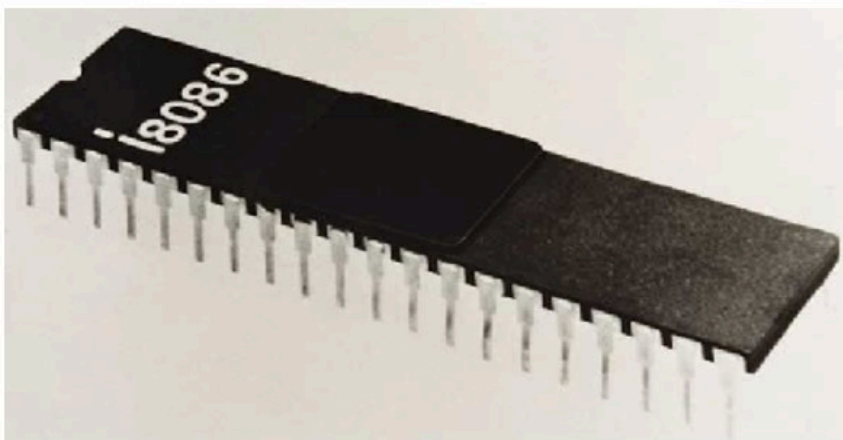


设计者赋予我的能力，我可以识别和执行自己的指令。



我学习了指令的规则就可以利用指令操纵计算机。

什么是指令?



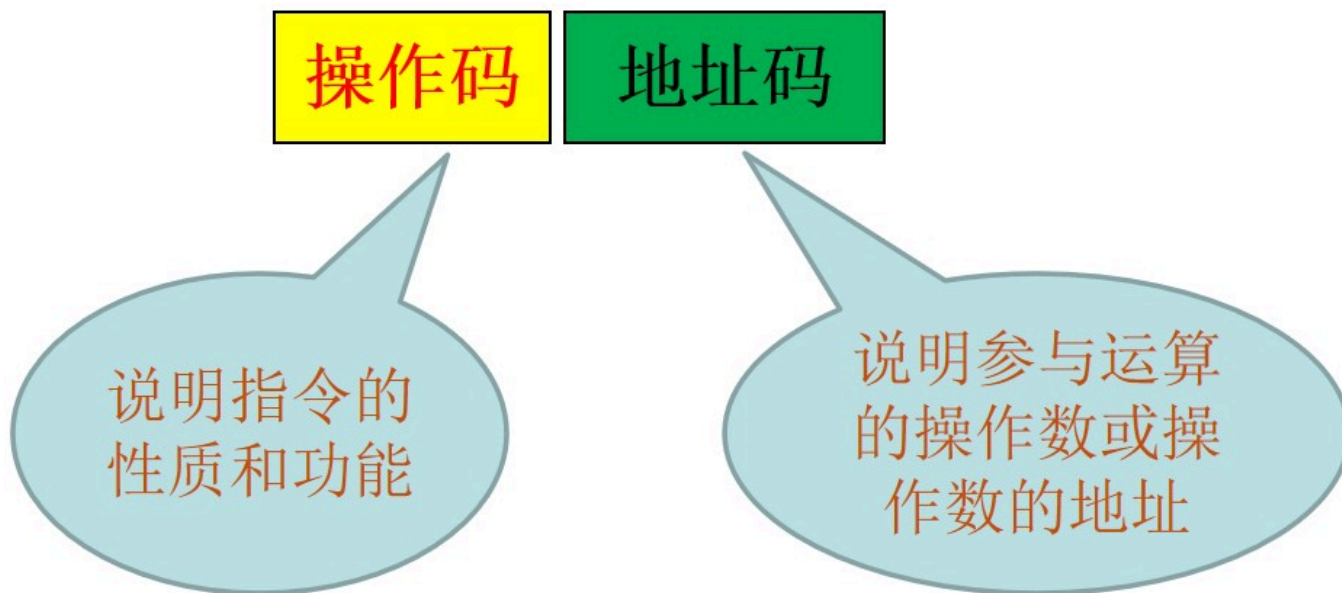
我认识**133**条指令，想要我为你服务，努力学习，加油哦！

指令的格式



1、机器指令的格式

每条机器指令都由“0”和“1”组成，包含操作码和地址码



指令的格式



例：有以下指令序列

10110000 **00000011**

10110011 **00000100**

00000000 **11011000**

太复杂，怎么办？

指令的格式



2、符号指令的格式

用符号来表示操作码和地址码

操作码助记符

操作数助记符

指令的格式



10110000 **00000011**

10110011 **00000100**

00000000 **11011000**

用符号指令表示为:

MOV **AL,3** ;把3送给**AL**

MOV **BL,4** ;把4送给**BL**

ADD **AL,BL** ;把**AL**和**BL**相加, 结果送给**AL**

第三章 指令系统



3.1 8086 CPU寻址方式（重点）

3.2 8086 CPU指令系统（重难点）



操作码助记符

操作数助记符

第三章 指令系统



3.1 8086 CPU寻址方式（重点）

3.2 8086 CPU指令系统（重难点）

3.1 8086CPU寻址方式



操作码助记符

操作数助记符



◆对于程序员：

操作数应该怎么描述。

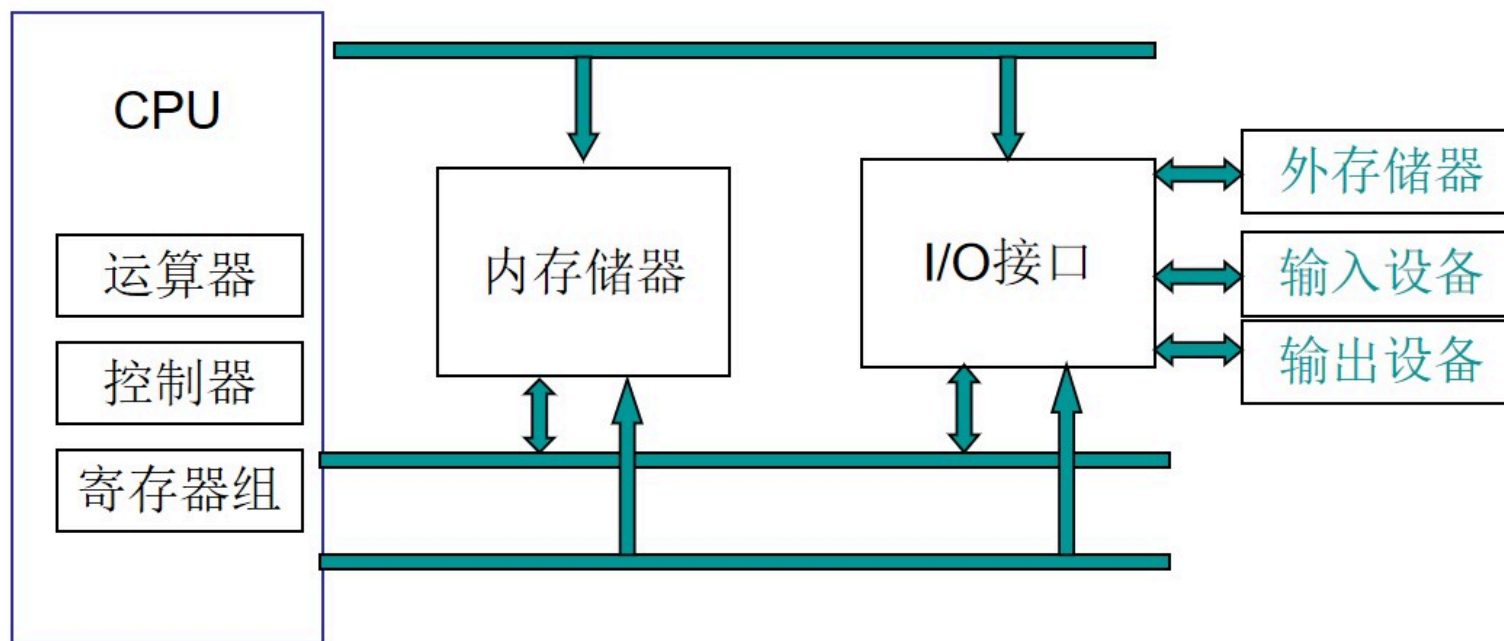
◆对于CPU：

根据程序员在指令中对操作数的描述，如何找到该操作数，即寻址方式。

3.1 8086CPU寻址方式



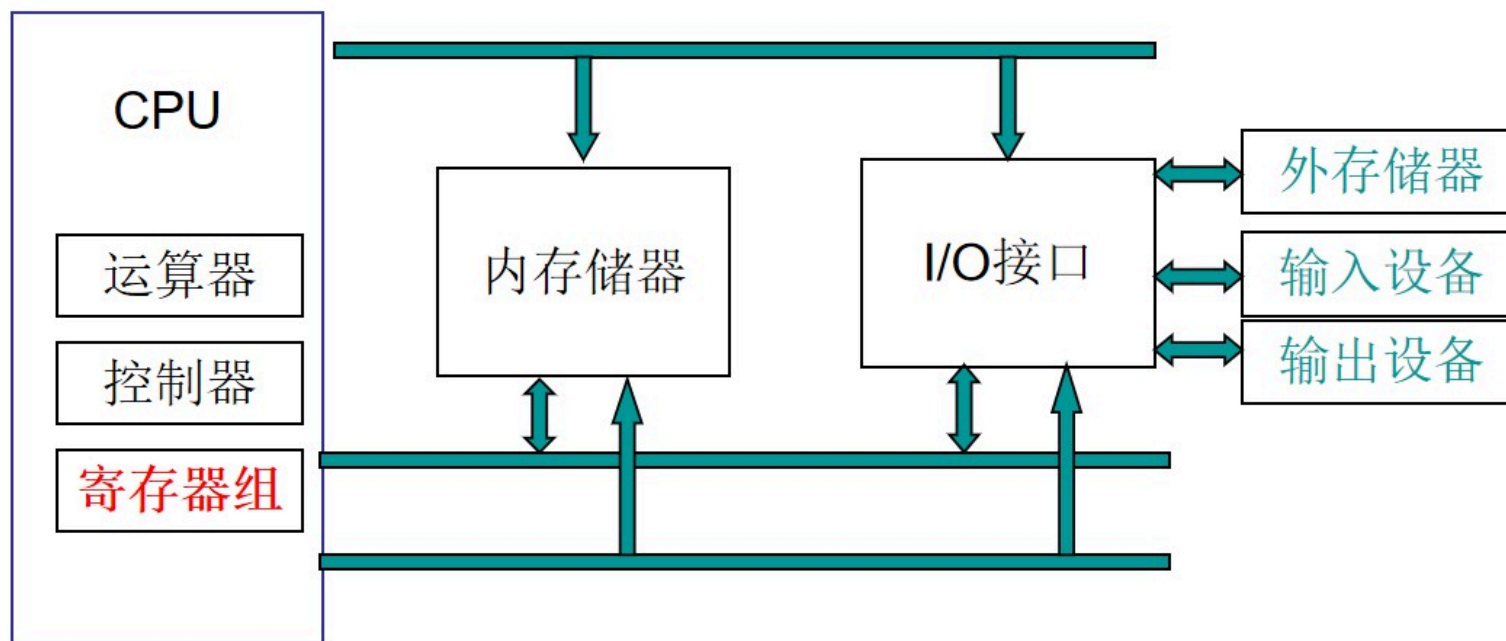
微机中哪些地方可以存放操作数？



3.1 8086CPU寻址方式



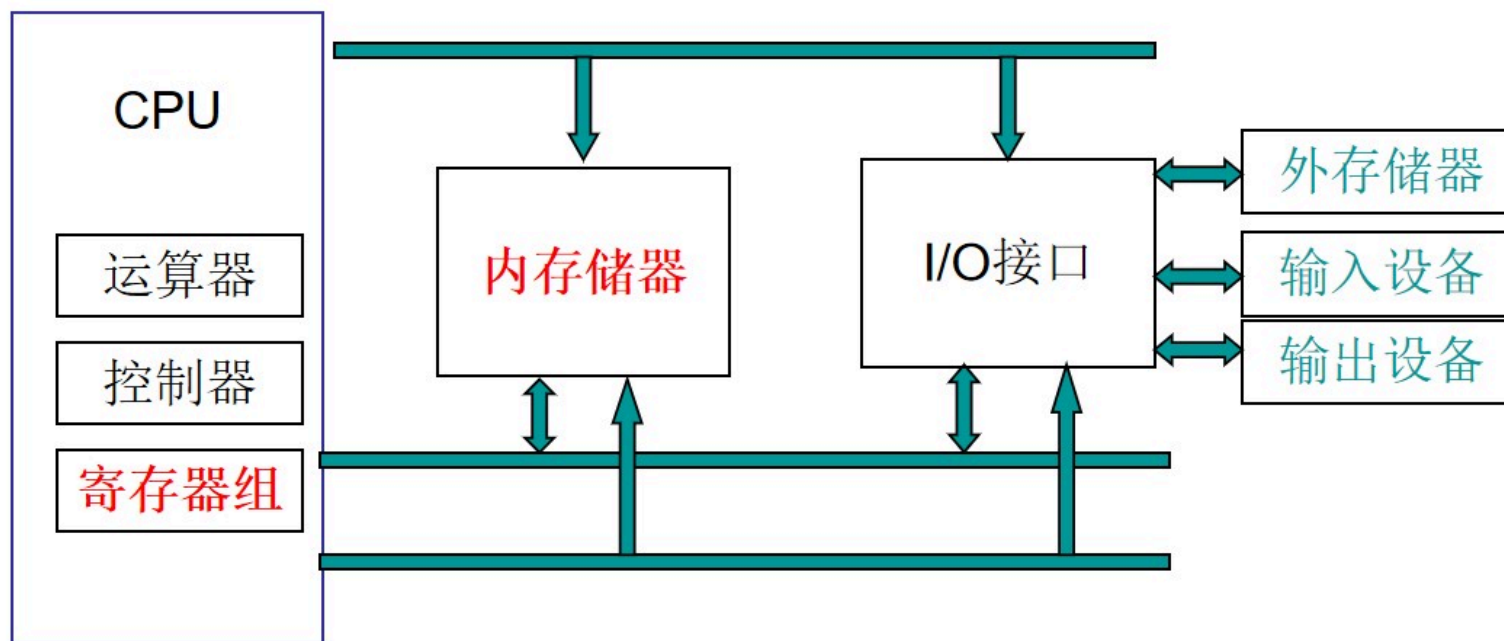
微机中哪些地方可以存放操作数？



3.1 8086CPU寻址方式



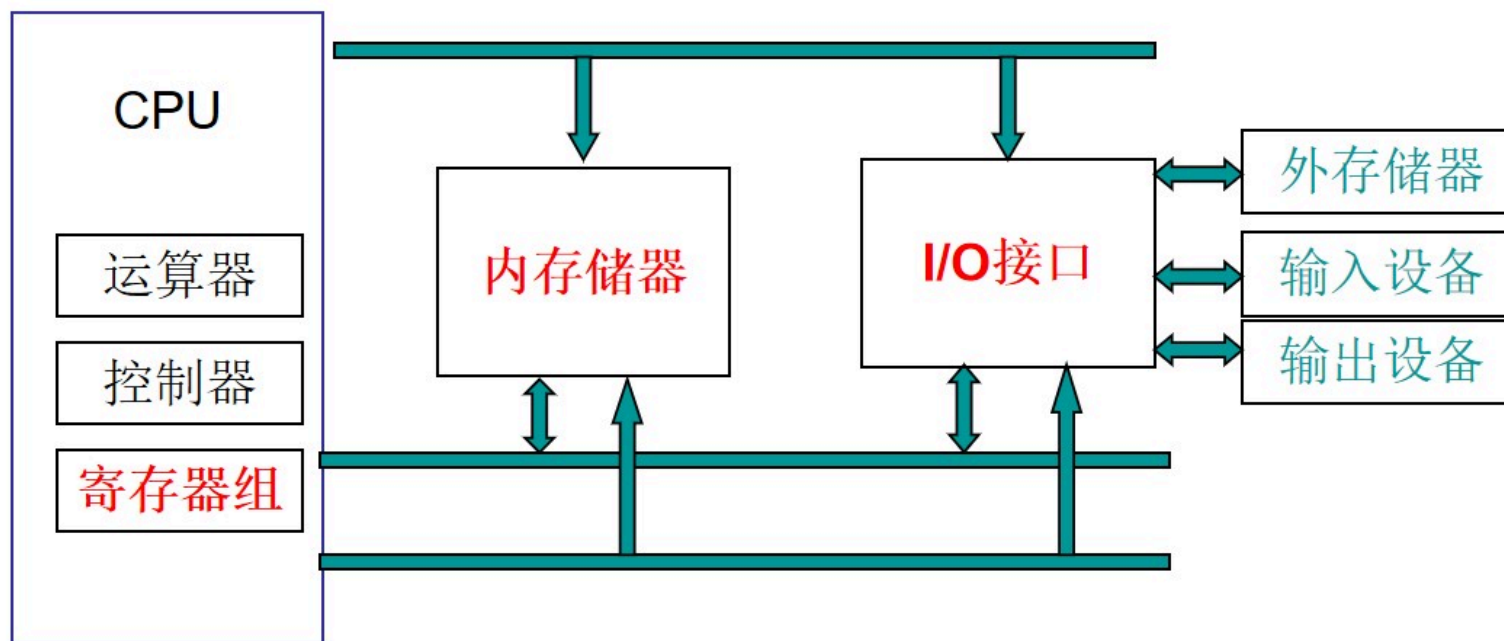
微机中哪些地方可以存放操作数？



3.1 8086CPU寻址方式



微机中哪些地方可以存放操作数？



3.1 8086CPU寻址方式



➤包含在指令中

一、立即寻址

➤存放在**CPU**的某个寄存器中

二、寄存器寻址

➤存放在内存储器中

三、存储器寻址

➤存放在**I/O**接口电路的端口中

四、I/O端口寻址

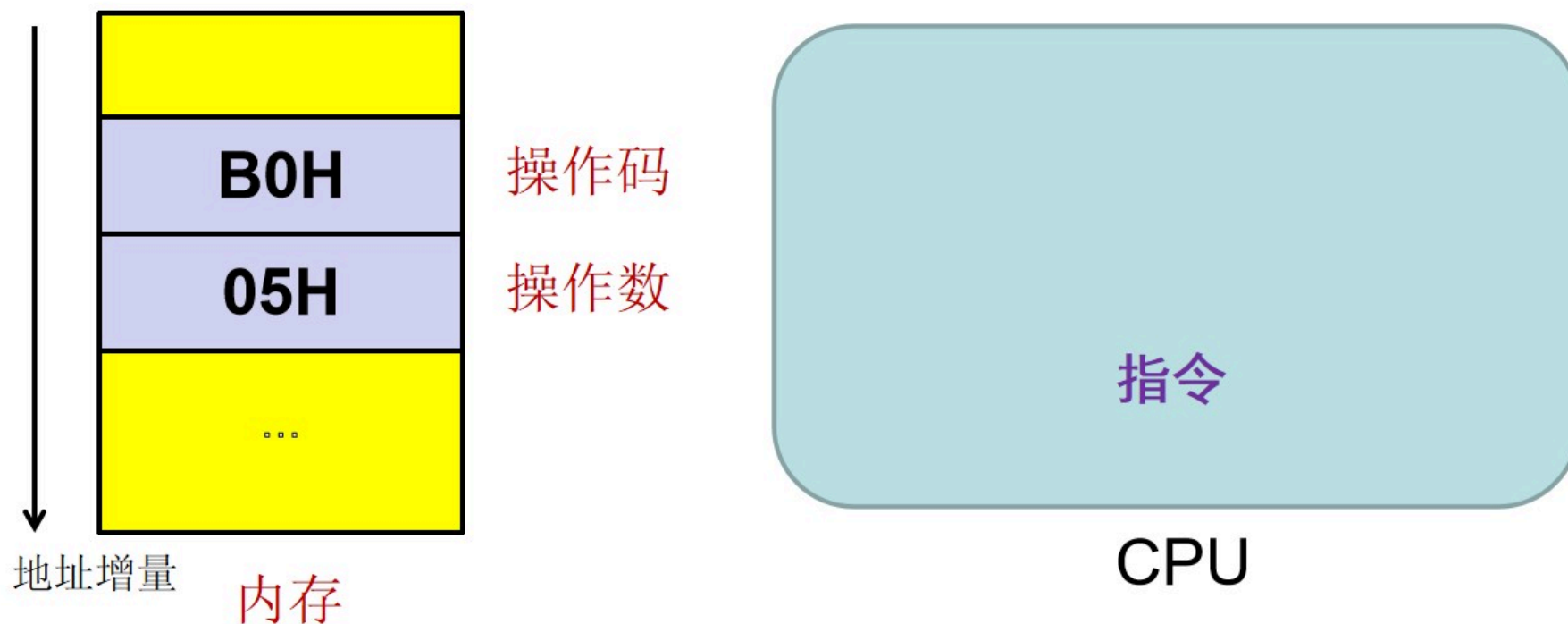
一、立即寻址



特点：操作数直接存放在指令中，紧跟在操作码之后。

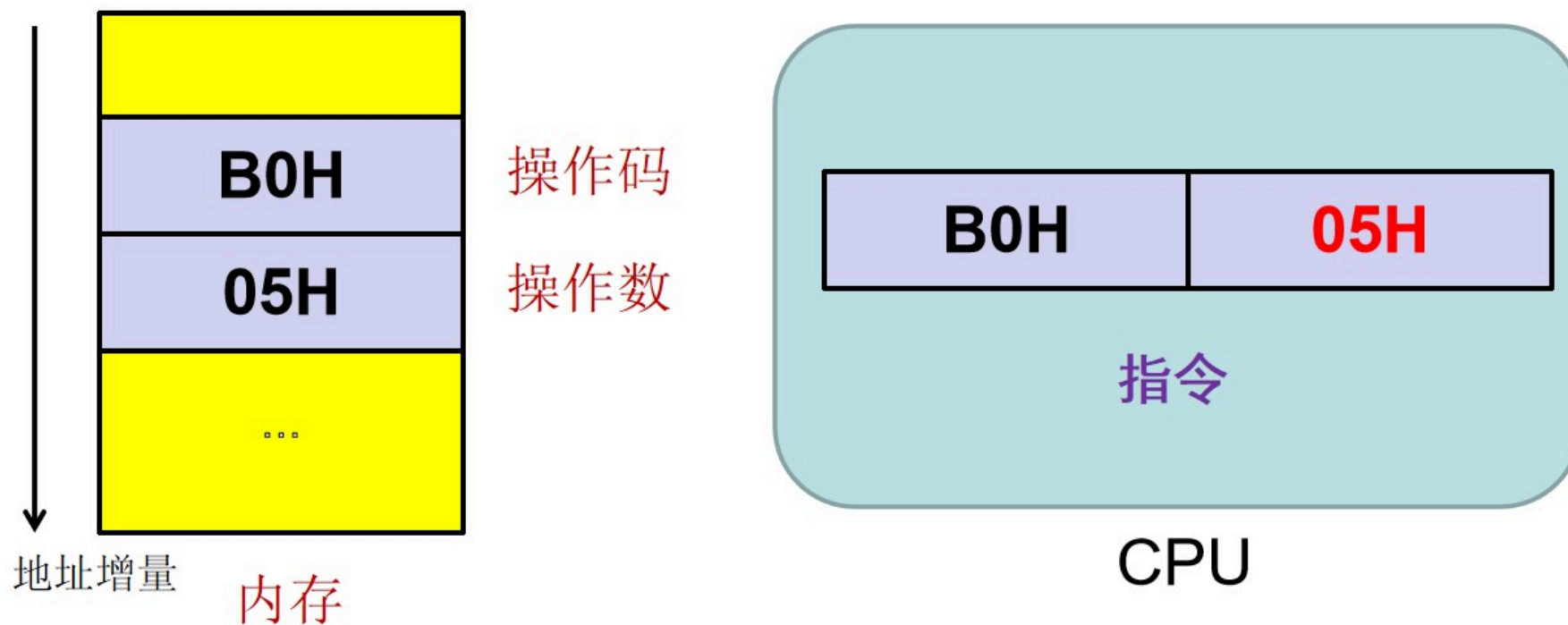
表示方法：立即数，也就是常量，二进制数、八进制数、十进制数、十六进制数均可。

一、立即寻址



MOV AL, 05H ;机器指令为**B005H**

一、立即寻址



MOV AL, 05H

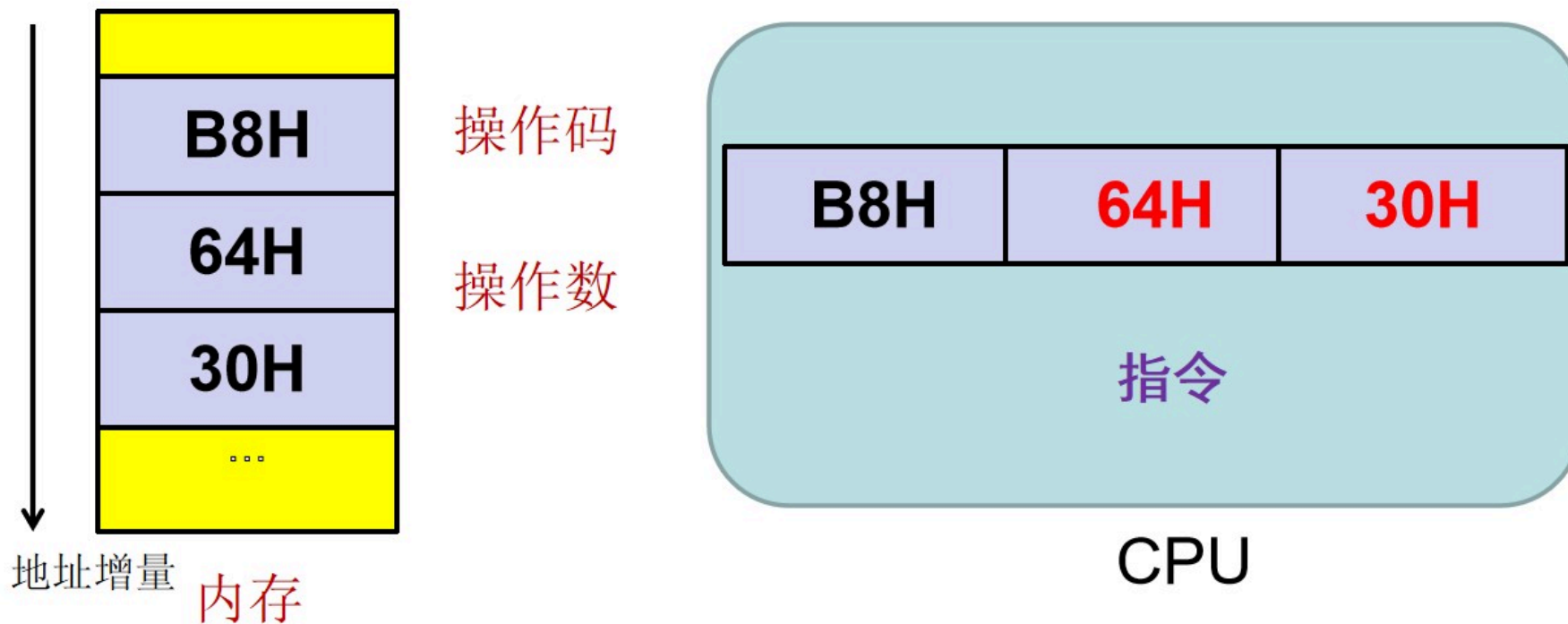
;机器指令为B005H

一、立即寻址



MOV AX, 3064H ;机器指令为B86430H

一、立即寻址



MOV AX, 3064H ;机器指令为B86430H

3.1 8086CPU寻址方式



➤ 包含在指令中

一、立即寻址



➤ 存放在**CPU**的某个寄存器中

二、寄存器寻址

➤ 存放在内存储器中

三、存储器寻址

➤ 存放在**I/O**接口电路的端口中

四、**I/O**端口寻址

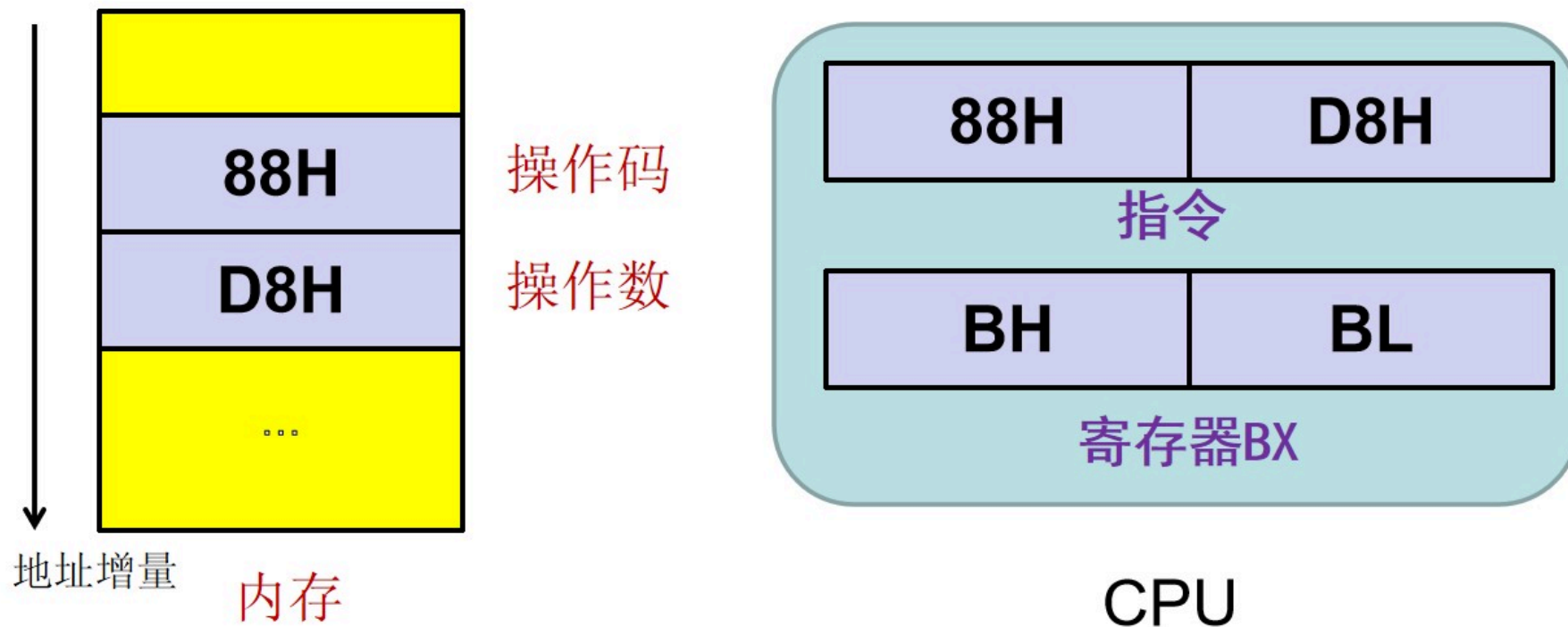
二、寄存器寻址



特点：操作数在**CPU**内部的某个寄存器中。

表示方法：寄存器的名称（如**AX**、**BX**等）

二、寄存器寻址



MOV AL, BL

;机器指令为88D8H

8086CPU寻址方式



➤ 包含在指令中

一、立即寻址



➤ 存放在**CPU**的某个寄存器中

二、寄存器寻址



➤ 存放在内存储器中

三、存储器寻址

➤ 存放在**I/O**接口电路的端口中

四、**I/O**端口寻址

三、存储器寻址



特点：操作数存放在内存单元中



①指令中如何描述操作数？

② **CPU**如何找到操作数？

三、存储器寻址



①指令中如何描述操作数？

在指令中用逻辑地址表示操作数

段地址：有效地址

有效地址**EA**可由以下三部分组成

- 基址寄存器 (**BX**、**BP**)
- 变址寄存器内容 (**SI**、**DI**)
- 位移量 (**8位或16位立即数**)

三、存储器寻址



② CPU如何找到操作数？

物理地址和逻辑地址的转换

物理地址**PA**=段地址×**16**+偏移地址(**EA**)

三、存储器寻址



1、直接寻址

有效地址**EA**由指令直接给出

表示方法: [有效地址**EA**]

物理地址: $PA = (DS) \times 16 + EA$

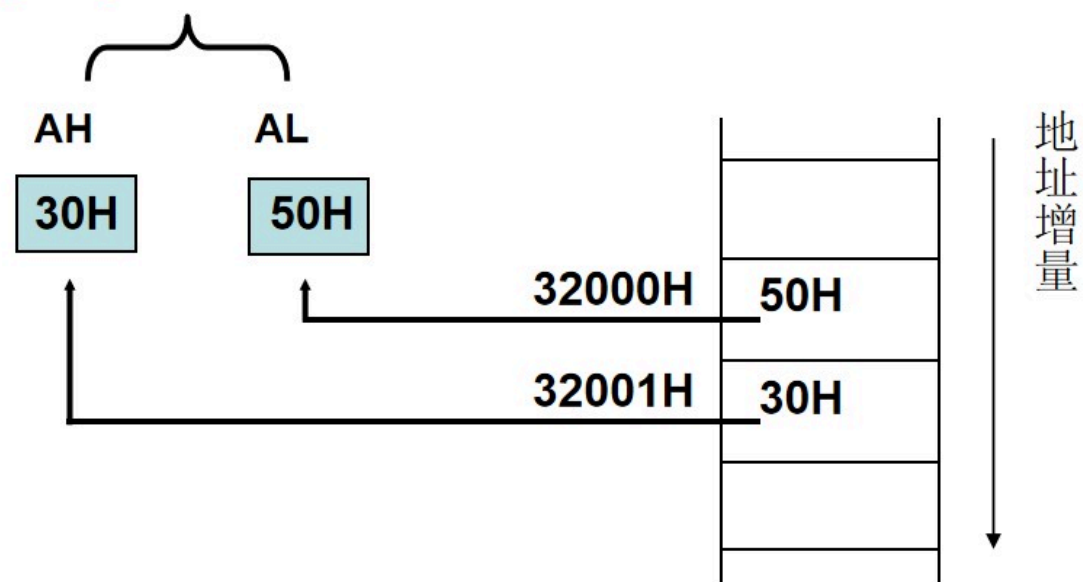
三、存储器寻址



例: **MOV AX, [2000H]**

EA=2000H, 假设**(DS)=3000H**, 那么**(PA)=32000H**

(AX) = 3050H



三、存储器寻址



2、寄存器间接寻址

有效地址**EA**由某个寄存器给出

表示方法: **[BX]**、**[BP]**、**[SI]**、**[DI]**

物理地址:

$$\begin{aligned} \text{PA} &= (\text{DS}) \times 16 + \left\{ \begin{array}{l} (\text{BX}) \\ (\text{SI}) \\ (\text{DI}) \end{array} \right. \\ \text{PA} &= (\text{SS}) \times 16 + (\text{BP}) \end{aligned}$$

三、存储器寻址



例 **MOV AX, [BX]**

(DS)=2000H, (SS)=1000H, (BP)=120H

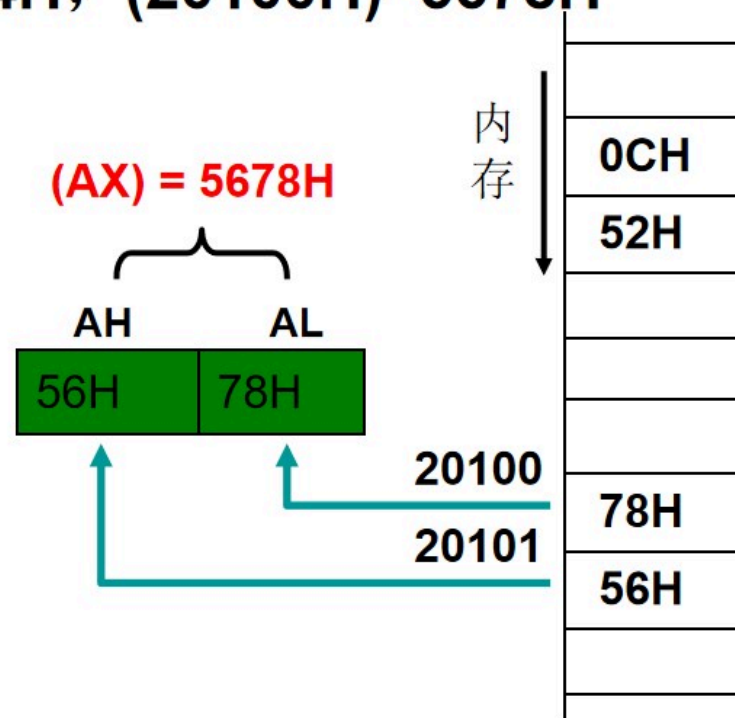
(BX)=100H, (AX) =1234H, (20100H)=5678H

EA=(BX)=100H

PA=(DS)× 16 +(BX)

=20000H+100H

=20100H



三、存储器寻址



3、基址寻址

表示方法: [基址寄存器+位移量]

物理地址:

$$PA = (DS) \times 16 + (BX)$$

$$PA = (SS) \times 16 + (BP)$$

例: **MOV AX, [BX+3]** ;源操作数在数据段
 MOV AX, 3[BX]
 MOV [BP], DI ;目的操作数在堆栈段

三、存储器寻址



4、变址寻址

表示方法: [变址寄存器+位移量]

物理地址:

$$PA = (\text{DS}) \times 16 + (\text{SI}) \text{ 或 } (\text{DI})$$

例: **MOV AX, [SI+1000H]** ;源操作数在数据段
 MOV [DI+200H], CL ;目的操作数在数据段

三、存储器寻址



5、基址变址寻址

表示方法：[基址寄存器+变址寄存器]

物理地址：

$$PA = (DS) \times 16 + (BX)$$

$$PA = (SS) \times 16 + (BP) + (变址寄存器)$$

必须是一个基址寄存器和一个变址寄存器的组合

例：MOV AX, [BX+SI] ;源操作数在数据段

MOV CX, [BP+SI] ;源操作数在堆栈段

三、存储器寻址



6、基址变址位移寻址

表示方法：[基址寄存器+变址寄存器+位移量]

物理地址：

$$PA = (DS) \times 16 + (BX) + (\text{变址寄存器}) + \text{位移量}$$

$$PA = (SS) \times 16 + (BP) + (\text{变址寄存器}) + \text{位移量}$$

例： **MOV AX, [BX+DI+80H]** ;源操作数在数据段

MOV CX, [BP+SI+1200H] ;源操作数在堆栈段

3.1 8086CPU寻址方式



➤ 包含在指令中

一、立即寻址



➤ 存放在**CPU**的某个寄存器中

二、寄存器寻址



➤ 存放在内存储器中

三、存储器寻址



➤ 存放在**I/O**接口电路的端口中

四、**I/O**端口寻址

课堂练习6

判断以下指令中源操作数是否正确。

1、MOV SI, 20H [填空1]

2、MOV BX, SP+1 [填空2]

3、MOV AL, [2000H] [填空3]

4、MOV BL, [CX] [填空4]

5、MOV CX, [BP+300H] [填空5]

6、MOV DX, [SI+DI] [填空6]

说明：若正确填写其寻址方式，若错误填写“错误”

课堂练习6



判断以下指令中源操作数是否正确，如果正确，请指明其寻址方式。

- | | | |
|-------|---------------|------|
| 1、MOV | SI, 20H | 立即寻址 |
| 2、MOV | BX, SP+1 | 错误 |
| 3、MOV | AL, [2000H] | 直接寻址 |
| 4、MOV | BL, [CX] | 错误 |
| 5、MOV | CX, [BP+300H] | 基址寻址 |
| 6、MOV | DX, [SI+DI] | 错误 |

跨段问题



针对当前段，各段与寄存器有关的内存寻址之间是固定搭配的。

DS: BX , DI, SI

SS: BP

加上段前缀，可打破这种关系完成跨段操作。

例: **MOV AX, ES: [BX]** **PA= (ES) × 16+ (BX)**

MOV CX, SS: [SI] **PA= (SS) × 16+ (SI)**